ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 14

# ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਾਡਲ

Network Models

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।


ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

# House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

## ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

**House of Aspirants** ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

### ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

**1 ਪੜ੍ਹੋ**
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

**2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ**
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

**3 ਦੁਹਰਾਓ**
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

### ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

**www.houseofaspirants.in**

### ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

**t.me/HouseOfAspirant**

**ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।**

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ 14

# ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਾਡਲ

## Network Models

**ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ**

- ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਾਡਲ
- OSI ਮਾਡਲ
- ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ
- ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ
- ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੇਅਰ
- ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ

## ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਾਡਲ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਾਡਲ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮਾਡਲ **OSI ਅਤੇ TCP/IP** ਹਨ।

## OSI ਮਾਡਲ

Open Systems Interconnection ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਲੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ISO — International Organization for Standardization ਨੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਿਆਰ 1984 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਖਰੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇੜਲੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ; ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ।

### ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਨੈੱਟਵਰਕ, ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰਾਂ ਡਾਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੰਡ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੈ; ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲੇਅਰ ਨਾ ਮੰਨੋ।

| ਨੰਬਰ | ਲੇਅਰ | ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ |
|---|---|---|
| 7 | ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੇਵਾ |
| 6 | ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ | ਡਾਟੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ |
| 5 | ਸੈਸ਼ਨ | ਸੰਚਾਰ ਸੈਸ਼ਨ |
| 4 | ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ | ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਸੰਚਾਰ |
| 3 | ਨੈੱਟਵਰਕ | ਪਤੇ ਅਤੇ ਰਾਊਟਿੰਗ |
| 2 | ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ | ਫਰੇਮਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਸੰਚਾਰ |
| 1 | ਫਿਜ਼ੀਕਲ | ਬਿੱਟਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ |

## ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ

ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਲੇਅਰ ਭੌਤਿਕ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਜੋਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।

- ਬਿੱਟਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਕਿਸਮ।
- ਭੌਤਿਕ ਲਿੰਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ।
- ਸਿੰਪਲੈਕਸ, ਹਾਫ-ਡੁਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ਫੁੱਲ-ਡੁਪਲੈਕਸ ਸੰਚਾਰ।
- ਭੌਤਿਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ।

**ਯੰਤਰ:** ਹੱਬ ਅਤੇ ਰਿਪੀਟਰ। **ਡਾਟਾ ਇਕਾਈ:** ਬਿੱਟ।

## ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ

ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਫਰੇਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਹਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਗਲਤੀ-ਰਹਿਤ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

- ਫਰੇਮਿੰਗ—ਡਾਟਾ ਫਰੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ।
- ਗਲਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ।
- MAC ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ।
- ਕੁਝ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਕੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ: IEEE 802.3; ਸਾਂਝੇ ਹਾਫ-ਡੁਪਲੈਕਸ Ethernet ਵਿੱਚ CSMA/CD — Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection; CRC — Cyclic Redundancy Check; HDLC — **High-Level Data Link Control**। CRC ਗਲਤੀ ਪਛਾਣ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ।

**ਯੰਤਰ:** Layer 2 ਸਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ। **ਡਾਟਾ ਇਕਾਈ:** ਫਰੇਮ।

### ਫਰੇਮਿੰਗ

ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲਿੰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਫਰੇਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।

## ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੇਅਰ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਊਟਿੰਗ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਊਟਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- ਵੱਖਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ।
- IP ਪਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ।
- ਪੈਕੇਟਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ।
- ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ IP ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ।

ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ: IP — Internet Protocol; IPv6 — Internet Protocol Version 6; ICMP — Internet Control Message Protocol।

NAT ਦਾ ਨਾਮ **Network Address Translation** ਹੈ; ਇਹ IP ਪਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ।

**ਯੰਤਰ:** ਰਾਊਟਰ। **ਡਾਟਾ ਇਕਾਈ:** ਪੈਕੇਟ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਲੇਅਰ 3 → IP ਪਤਾ ਅਤੇ ਰਾਊਟਿੰਗ।

# ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਸੰਚਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਰਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

### TCP

Transmission Control Protocol ਕਨੈਕਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਾਈਟ-ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

- ਡਾਟਾ ਸੈਗਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- IP ਪੈਕੇਟ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।
- ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਡਾਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਰਵਾਇਤੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰ।

### UDP

User Datagram Protocol ਕਨੈਕਸ਼ਨ-ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਲਿਵਰੀ, ਕ੍ਰਮ ਜਾਂ ਮੁੜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਘੱਟ ਓਵਰਹੈੱਡ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ TCP ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਨ: ਕਈ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ VoIP ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ।

**ਡਾਟਾ ਇਕਾਈ:** TCP ਲਈ ਸੈਗਮੈਂਟ; UDP ਲਈ ਡਾਟਾਗ੍ਰਾਮ। TCP ਅਤੇ UDP ਵਿੱਚ 16-ਬਿੱਟ ਚੈੱਕਸਮ ਫੀਲਡ ਹੈ; ਹਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਹਰ ਚੈੱਕਸਮ ਦਾ ਆਕਾਰ 16 ਬਿੱਟ ਨਹੀਂ।

# ਸੈਸ਼ਨ ਲੇਅਰ

ਸੈਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਸੰਚਾਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। RPC — Remote Procedure Call ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

PAP — Password Authentication Protocol ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ PPP ਲਿੰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

# ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ

ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਲੇਅਰ ਡਾਟੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ: ਫਾਰਮੈਟ ਤਬਦੀਲੀ, ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ।

| ਕੰਮ | ਅਰਥ |
|---|---|
| ਤਬਦੀਲੀ | ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਲਈ ਸਮਝਣਯੋਗ ਡਾਟਾ ਰੂਪ। |
| ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ | ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁੰਜੀ ਬਿਨਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ। |
| ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ | ਡਾਟੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਣਾ। |

ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕਾਂ: SSL — **Secure Sockets Layer**; TLS — Transport Layer Security; MIME — **Multipurpose Internet Mail Extensions**। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਕਨੀਕਾਂ OSI ਦੀ ਇੱਕੋ ਲੇਅਰ ਨਾਲ ਅੱਖਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ; SSL ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ TLS ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

## ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਰਤੋਂ: ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਇਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ।

**ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ**

ਰਾਊਟਰ—ਲੇਅਰ 3; ਆਮ Layer 2 ਸਵਿੱਚ—ਲੇਅਰ 2। ਬਹੁ-ਲੇਅਰ ਸਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

## TCP/IP ਮਾਡਲ

Transmission Control Protocol / Internet Protocol ਮਾਡਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। OSI ਹਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ; TCP/IP ਅਸਲੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

TCP/IP ਦਾ ਵਿਕਾਸ ARPA/DARPA ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ARPANET ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ; ਇਸ ਨੂੰ ARPANET ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। TCP/IP ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਵਿਕਾਸ OSI ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ARPANET ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Advanced Research Projects Agency Network ਹੈ।

### ਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

| ਚਾਰ ਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ | ਪੰਜ ਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕ ਮਾਡਲ |
|---|---|
| 4. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | 5. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ |
| 3. ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ | 4. ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ |
| 2. ਇੰਟਰਨੈੱਟ | 3. ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ |
| 1. ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਕਸੈੱਸ | 2. ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਅਤੇ 1. ਫਿਜ਼ੀਕਲ |

ਆਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ TCP/IP—4 ਅਤੇ OSI—7 ਲੇਅਰਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੇਅਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।

## TCP/IP ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਕਸੈੱਸ ਲੇਅਰ

ਇਹ OSI ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ।

- ਸਥਾਨਕ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣਾ।
- IP ਪੈਕੇਟ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ।
- Ethernet ਵਰਗੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ MAC ਐਡਰੈਸਿੰਗ।
- ਲਿੰਕ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤੀ ਪਛਾਣ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿੰਕ ਤਕਨੀਕਾਂ: Ethernet, Token Ring ਅਤੇ FDDI — Fiber Distributed Data Interface। Frame Relay ਪੁਰਾਣੀ WAN ਲਿੰਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। X.25 ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਟ ਕਈ ਲੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾ ਮੰਨੋ।

## TCP/IP ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲੇਅਰ

ਇਹ OSI ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। IP ਪੈਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਸਟ-ਐਫਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੈਕੇਟ ਦੇ IP ਪਤੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਹਨ।

| ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ | ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕੰਮ |
|---|---|
| IP | Internet Protocol; ਤਰਕਸੰਗਤ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਟ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ। |
| ARP | Address Resolution Protocol; ਸਥਾਨਕ IPv4 ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ IP ਪਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ MAC ਪਤਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। |
| RARP | Reverse Address Resolution Protocol; ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੰਤਰ MAC ਪਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ IP ਪਤਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। |
| ICMP | Internet Control Message Protocol; ਨੈੱਟਵਰਕ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਸੰਦੇਸ਼। |
| IGMP | Internet Group Management Protocol; IPv4 ਮਲਟੀਕਾਸਟ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਮਲਟੀਕਾਸਟ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨਹੀਂ। |

ARP ਅਤੇ RARP ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਠਕ ਸਾਰਣੀਆਂ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲੇਅਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਹ ਆਮ IP ਪੈਕੇਟ ਵਾਂਗ ਰਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

## TCP/IP ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ: TCP—ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ; UDP—ਕਨੈਕਸ਼ਨ-ਰਹਿਤ, ਆਪਣੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਅਰ ਦਾ ਹਰ ਸੰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ।

## TCP/IP ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ OSI ਦੀਆਂ ਕਈ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤੋਂ: ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ, ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਈਮੇਲ, ਰਿਮੋਟ ਲਾਗਇਨ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ।

| ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ | ਪੂਰਾ ਨਾਮ | ਵਰਤੋਂ |
|---|---|---|
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol | ਵੈੱਬ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ; ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ। |
| FTP | File Transfer Protocol | ਫਾਈਲ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣਾ; ਸਰਵਰ ਉੱਤੇ ਅੱਪਲੋਡ। |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol | ਈਮੇਲ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਸਰਵਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਜਾਣਾ। |
| POP | Post Office Protocol | ਮੇਲਬਾਕਸ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। |
| DNS | Domain Name System | ਡੋਮੇਨ ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਣਾ; IP ਪਤਾ ਖੋਜ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਰਤੋਂ। |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol | IP ਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਣਾ; Wi-Fi ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫੋਨ। |
| Telnet | Telnet ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ | ਦੂਰਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਟਰਮੀਨਲ ਸੰਚਾਰ; “Terminal Network” ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਮੰਨੋ। |
| SNMP | Simple Network Management Protocol | ਰਾਊਟਰ ਅਤੇ ਸਵਿੱਚ ਵਰਗੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ। |

**DNS ਉਦਾਹਰਨ**

www.google.com → 142.250.183.78 ਸਰੋਤ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ; ਜਵਾਬ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।

## OSI ਅਤੇ TCP/IP ਦੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ਰਕ

- OSI—7 ਲੇਅਰਾਂ; TCP/IP ਦਾ ਆਮ ਮਾਡਲ—4।
- OSI—ਹਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ; TCP/IP—ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦੀ ਸੂਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ।
- TCP/IP ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਾਂ।
- ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਕਸੈੱਸ—ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਕੰਮ।

## ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

**ਝਟਪਟ ਦੁਹਰਾਈ**

- OSI—Open Systems Interconnection; ISO; 1984; ਸੱਤ ਲੇਅਰਾਂ।
- ਫਿਜ਼ੀਕਲ—ਬਿੱਟ; ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ—ਫਰੇਮ; ਨੈੱਟਵਰਕ—ਪੈਕੇਟ।
- TCP—ਸੈਗਮੈਂਟ; UDP—ਡਾਟਾਗ੍ਰਾਮ।
- ਰਾਊਟਰ—ਲੇਅਰ 3; ਆਮ ਸਵਿੱਚ—ਲੇਅਰ 2।
- TCP—ਭਰੋਸੇਯੋਗ; UDP—ਡਿਲਿਵਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।
- ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ—ਤਬਦੀਲੀ, ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ; ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ—ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ।
- NAT—ਪਤਾ ਤਬਦੀਲੀ; HTTP—ਵੈੱਬ।
- TCP/IP—ਇੰਟਰਨੈੱਟ; ਚਾਰ ਲੇਅਰਾਂ; ARPA/DARPA ਖੋਜ।
- ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਕਸੈੱਸ—ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ; ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲੇਅਰ—IP।
- ARP—ਸਥਾਨਕ IPv4 ਤੋਂ MAC; RARP—ਪੁਰਾਣੀ MAC ਤੋਂ IP ਮੰਗ।
- ICMP—ਨਿਦਾਨ; IGMP—ਮਲਟੀਕਾਸਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ।
- DNS—ਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ; DHCP—ਸੈਟਿੰਗਾਂ; SMTP—ਭੇਜੋ; POP—ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
- FTP—ਫਾਈਲ; SNMP—ਪ੍ਰਬੰਧ।